

1과목 : 건축구조

1.]구조의 구성 방식에 의한 분류 중 구조체인 기둥과 보통부재의 접합에 의해서 축조하는 방법으로 목구조, 철골구조 등이 해당되는 것은?

- ① 조적식 구조 ② 가구식 구조
③ 습식 구조 ④ 건식 구조

2. 목구조에서 가새에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 목조 벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다.
② 가새의 경사는 30°에 가까울수록 유리하다.
③ 기초와 토대를 고정하는데 설치한다.
④ 가새에는 인장응력만 발생한다.

3. 철골부재를 접합할 때 접합부재 상호간의 마찰력에 의하여 응력을 전달시키는 접합방식은?

- ① 고력볼트접합 ② 용접접합
③ 리벳접합 ④ 듀벨접합

4. 구조물의 주요 부분을 매달아서 인장력으로 저항하는 구조물로서, 상부에서 기둥으로 전달되는 하중을 케이블 형태의 부재가 지지하고 있는 구조 시스템은?

- ① 막구조 ② 셸구조
③ 현수구조 ④ 입체트러스구조

5. 다음 중 철근콘크리트보 주근의 이음 위치로 가장 알맞은 것은?

- ① 큰 인장력이 생기는 곳
② 경미한 인장력이 생기는 곳 또는 압축축
③ 단순보의 경우 보의 중앙부
④ 단부에서 1m 떨어진 곳

6. 다음 중 철근의 겹침길이를 정작길이의 결정요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 철근의 종류 ② 콘크리트의 강도
③ 갈고리의 유무 ④ 물시멘트비

7. 벽돌쌓기법 중 가장 튼튼한 쌓기법으로 벽의 모서리나 끝에 벽돌의 반절이나 이오토막을 사용하는 쌓기법은?

- ① 영식 쌓기 ② 불식 쌓기
③ 네덜란드식 쌓기 ④ 미식 쌓기

8. 벽돌벽체 내쌓기의 내마는 최대한도는?

- ① 0.5B ② 1.0B
③ 1.5B ④ 2.0B

9. 철근콘크리트 보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보는 하중을 받으면 휨모멘트와 전단력이 생긴다.
② T형보는 압축력을 슬래브가 일부 부담한다.
③ 보 단부의 현치는 주로 압축력을 보강하기 위해 만든다.
④ 보의 인장력이 작용하는 부분에는 반드시 철근을 배근한다.

10. 창 면적이 클 때에는 스틸바만으로써는 약하며, 또한 여담을 때의 진동으로 유리가 파손될 우려가 있으므로 이것을

보강하고 외관을 꾸미기 위해 사용하는 것은?

- ① 멀리온 ② 풍소란
③ 창틀 ④ 마중대

11. 철근콘크리트보의 주근 최소 배치간격으로 옳은 것은?

- ① 주근지름의 1.25배 이상
② 굵은골재의 공칭최대치수 1.5배 이상
③ 보 단면의 최소치수 이상
④ 25mm 이상

12. 다음 중 주각부의 구성 요소와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 톱 앵글 ② 워 플레이트
③ 사이드 앵글 ④ 베이스 플레이트

13. 목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

- ① 빔대공 ② 왕대공
③ 스자보 ④ 평보

14. 다음 중 기둥과 기둥 사이의 간격을 나타내는 용어는?

- ① 아치 ② 스펠
③ 트러스 ④ 버트레스

15. 다음 중 열의 차단으로 더위를 막기 위해 축조된 구조는?

- ① 방서구조 ② 방한구조
③ 방충구조 ④ 방청구조

16. 다음 중 철근콘크리트 압축부재의 설계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다.
② 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 300mm 이다.
③ 띠철근 압축부재 단면의 최소단면적은 60000mm²이다.
④ 나선철근 압축부재 단면의 상부 지름은 200mm 이상이어야 한다.

17. 다음 중 열려진 여담이문이 저절로 닫혀지게 하는 장치는?

- ① 문버팀쇠 ② 도어스톱
③ 도어체크 ④ 크래센트

18. 철근콘크리트 보에서 전단력을 보강하기 위해 사용하는 철근은?

- ① 띠철근 ② 주근
③ 나선철근 ④ 늑근

19. 철골구조의 보에 대한 기술 중 옳은 것은?

- ① 웨브재를 플랜지에 경사로 댄 것을 격자보라 한다.
② 격자보에 접합판을 대서 접합한 보를 래티스보라 한다.
③ 판보는 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지철판을 용접하거나 ㄱ형강을 리벳접합한 것이다.
④ 격자보는 콘크리트에 피복되지 않고 단독으로 쓰일 때가 많다.

20. 벽돌벽에 배관을 위한 홈파기를 할 때 가로홈의 깊이는 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 1.0m ② 2.0m
 ㉓ 3.0m ④ 4.0m

2과목 : 건축재료

21. 대리석의 일종으로 다공질이며 황갈색의 무늬가 있으며 특수한 실내장식재로 이용되는 것은?
 ① 테라코타 ㉓ 트래버틴
 ③ 점판암 ④ 석회암
22. 최대강도를 안전율로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?
 ① 허용강도 ② 파괴강도
 ③ 전단강도 ④ 휨강도
23. 콘크리트의 배합설계를 효과적으로 진행하기 위해서는 먼저 콘크리트에 요구되는 성능을 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 이에 따라 콘크리트가 구비하여야 할 성질로 알맞지 않은 것은?
 ① 소요의 강도를 얻을 수 있을 것
 ② 적당한 워커빌리티가 있을 것
 ③ 균일성이 있을 것
 ㉑ 슬럼프 값이 클 것
24. 다음 중 혼합시멘트에 속하지 않는 것은?
 ① 보통 포트랜드 시멘트 ② 고로 시멘트
 ③ 포틀랜드포졸란 시멘트 ④ 플라이애시 시멘트
25. 다음의 유성페인트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 내후성이 우수하다.
 ② 붓바름작업성이 뛰어나다.
 ③ 모르타르, 콘크리트, 석회벽 등에 정벌바름하면 피막이 부서져 떨어진다.
 ㉑ 유성나멜페인트와 비교하여 건조시간, 광택, 경도 등이 뛰어나다.
26. 다음 중 건축재료의 제조분야별 분류상 천연 재료에 속하지 않는 것은?
 ① 석재 ㉓ 금속재료
 ③ 목재 ④ 흙
27. 건축 재료에 관한 용어의 설명 중 틀린 것은?
 ① 인장하중을 받으면 파괴될 때까지 큰 신장을 나타내는 것이 있는데, 이러한 종류의 재료를 연성이 크다고 한다.
 ㉓ 작은 변형만 나타내면 파괴되는 주철, 유리 와 같은 재료의 성질을 인성이라고 한다.
 ③ 크리프란 일정한 응력을 가할 때, 변형이 시간과 더불어 등대하는 현상을 의미한다.
 ④ 재료에 사용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증감없이 변형만이 증대하는 성질을 소성이라 한다.
28. 벽돌의 품질등급에서 2종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?
 ① 10.78 N/mm² ② 15.59 N/mm²
 ㉓ 20.59 N/mm² ④ 25.48 N/mm²
29. 코펜하겐 리브판(copenhagen rib)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 철물과 모르타르를 사용하여 콘크리트 마루에 깔 수 있도록 가공 제작된 것이다.
 ㉓ 강당, 집회장 등의 음향조절용이나 일반건물의 벽 수장재로 사용된다.
 ③ 코르트나무 표피를 원료로 하여 분말된 것을 판형으로 열압한 것이다.
 ④ 목재와 합성수지를 복합하거나 또는 약품처리에 의해 제조된 목재로서 제재품과는 성질이 다른 목재의 총칭이다.
30. 비철금속 중 구리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 알칼리성에 대해 강하므로 콘크리트 등에 접하는 곳에 사용이 용이하다.
 ② 건조한 기중에는 산화하지 않으나, 탄산가스가 있으면 녹이 발생한다.
 ③ 연성이고 가공성이 풍부하다.
 ④ 건축용으로는 박판으로 제작하여 지붕재료로 이용된다.
31. 미장재료 중 돌로마이트 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수축 균열이 발생하기 쉽다.
 ② 소석회에 비해 작업성이 좋다.
 ㉓ 점도가 없어 해초물로 반죽한다.
 ④ 공기 중의 탄산가스와 반응하여 경화한다.
32. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 속하는 것은?
 ① 크레오소트 오일 ㉓ 불화소다 2% 용액
 ③ 콜타르 ④ PCP
33. 공동(空洞)의 대형 점토제품으로 주로 장식용으로 난간벽 돌림대, 창대 등에 사용되는 것은?
 ① 이형벽돌 ② 포도벽돌
 ㉓ 테라코타 ④ 테라조
34. 중용열 포틀랜드 시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 초기에 고강도를 발생하게 하는 시멘트이다.
 ② 급속 공사, 동기 공사 등에 유리하다.
 ㉓ 발열량이 적고 경화가 느린 것이 특징이다.
 ④ 수화속도가 빨라 한중 콘크리트 시공에 적합하다.
35. 다음 중 콘크리트의 시공연도 시험법으로 주로 쓰이는 것은?
 ① 슬럼프시험 ② 낙하시험
 ③ 체가름시험 ④ 구의 관입시험
36. 콘크리트가 시일이 경과함에 따라 공기 중의 탄산가스의 작용을 받아 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되면서 알칼리성을 잃어가는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 불리딩 ② 동열융해 작용
 ㉓ 중성화 ④ 알칼리골재 반응
37. 콘크리트의 경화촉진제로 사용되는 염화칼슘에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 한중콘크리트의 초기 동해방지를 위해 사용된다.
 ② 시공연도가 빨리 감소되므로 시공을 빨리해야 한다.
 ㉓ 염화칼슘의 많이 사용할수록 콘크리트의 압축강도는 증

가한다.

- ④ 강재의 발청을 촉진시키므로 RC부재에는 사용하지 않는 것이 좋다.

38. 파티클 보드에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 변형이 극히 적다.
② 합판에 비해 휨강도는 떨어지나 면내 강성은 우수하다.
③ 흡음성과 열의 차단성이 적다.
④ 내장재, 가구재, 창호재 등에 쓰인다.

39. 대리석, 사문암, 화강암 등의 쇄석을 종석으로 하여 백색 포틀랜드시멘트에 안료를 섞어 천연석재와 유사하게 성형시킨 것은?

- ① 점판암 ② 대리석
③ 인조석 ④ 화강암

40. 자외선의 화학작용을 방지할 목적으로 의류품의 진열창 식품이나 약품의 창고 등에 사용되는 유리는?

- ① 자외선 차단유리 ② 열선 흡수유리
③ 열선 반사유리 ④ 자외선 투과유리

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 다음 중 실내조명설계순서에서 가장 먼저 이루어져야 할 사항은?

- ① 조명방식의 선정 ② 소요조도의 결정
③ 전등 종류의 결정 ④ 광원의 수와 배치

42. 투시도법에 쓰이는 용어에 대한 표시로 맞지 않는 것은?

- ① 시점 - E.P ② 수평면 - H
③ 소점 - S.P ④ 화면 - P.P

43. 아파트의 단위주거 단면구성에 의한 분류 중 하나의 단위주거가 2개 층에 걸쳐 있는 아파트 형식은?

- ① 플랫형 ② 집중형
③ 듀플렉스형 ④ 트리플렉스형

44. 아파트 평면 형태 중 계단실형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.
② 엘리베이터 효율이 높다.
③ 프라이버시가 양호하다.
④ 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다.

45. 다음은 지붕틀을 제도하는 과정의 일부를 나열한 것이다. 이 중에서 가장 나중에 하는 과정은?

- ① 축척에 따라 구조를 정한다.
② 각종 보강철물을 그린다.
③ 각부 부재를 그린다.
④ 인출선과 치수선을 긋는다.

46. 건축계획시 대지의 조사 사항과 관련이 적은 것은?

- ① 지형 및 지질
② 지가 형성추세
③ 지중 매설된 시설 조사

④ 도시계획 및 관계 법규

47. 면셀의 표색계에서는 색을 나타내기 위하여 기호를 사용하는데, 다음 중 빨강은 순색은?

- ① 5R 4/14 ② 5R 5/12
③ 5R 7/8 ④ 5R 6/10

48. KS의 건축제도통칙에 의해 규정된 척도가 아닌 것은?

- ① 5/1 ② 1/6000
③ 1/25 ④ 1/400

49. 대변기의 세정 급수방식과 관련 없는 것은?

- ① 로 탱크식(low tank type)
② 하이 탱크식(high tank type)
③ 압력 탱크 방식(pressure tank system)
④ 플러시 밸브식(flush valve type)

50. KS에서 규정한 제도용지의 세로와 가로 길이의 비는 얼마인가?

- ① 1 : 1 ② 1 : 루트 2
③ 1 : 2 ④ 1 : 3

51. 단면도에 표기하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건물높이, 층높이, 처마높이
② 각실의 용도, 부지경계선
③ 창대높이, 창높이
④ 지반에서 1층 바닥까지의 높이

52. 다음 중 평면 계획에 있어 동선처리 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 서로 다른 종류의 동선은 접근시키고 필요 이상의 교차는 피하도록 한다.
② 동선이 나타내는 모양은 될 수 있는 대로 직선이고 간단해야 한다.
③ 주택설계시 가장 큰 비중을 두는 것은 가사노동의 경감을 위한 주부의 동선이다.
④ 부득이 서로 교차할 때에는 가장 지장이 적은 동선부터 교차시킨다.

53. 배수관 속의 악취, 유독 가스 및 벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지하기 위하여 배수 계통의 일부에 봉수가 고이게 하는 기구는?

- ① 게이트밸브 ② 트랩
③ 통기관 ④ 펌프

54. 에스컬레이터는 최대 얼마 이하의 속도로 운행하여야 하는가?

- ① 10 m/min 이하 ② 20 m/min 이하
③ 30 m/min 이하 ④ 40 m/min 이하

55. 주택의 평면 계획의 방향으로 옳지 못한 것은?

- ① 각 실의 상호 관계에서 관계가 깊은 것은 인접시킨다.
② 침실은 독립성을 확보하고, 다른 실의 통로가 되지 않게 한다.
③ 부엌, 욕실, 화장실 등은 분산시켜 배치하는 것이 좋다.
④ 평면 모양은 복잡하지 않도록 한다.

56. 건축물의 계획과 설계 과정 중 계획 단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 세부 결정도면 작성 ② 형태 및 규모의 구성
③ 대지 조건 파악 ④ 요구 조건 분석

57. 다음 중 아파트가 발생하게 된 요인으로서 사회적 요인이 아닌 것은?

- ① 도시 인구 밀도의 증가
② 세대 인원의 감소
③ 도시 생활자의 이동성
④ 단독 주거로는 해결할 수 없는 넓은 옥외 공간 및 좋은 환경 조성 가능

58. 피뢰설비를 설치해야 하는 건축물의 최소 높이는?

- ① 20m ② 25m
③ 30m ④ 35m

59. 도면 작성시 사용되는 선의 종류와 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 굵은 실선 - 단면선 ② 가는 실선 - 치수선
③ 2점 쇄선 - 상상선 ④ 1점 쇄선 - 숨은선

60. 실제 길이 16m를 축척 1/200 로 축소한 값은?

- ① 80 cm ② 8 cm
③ 8 m ④ 8 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	②	④	①	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	①	②	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	④	②	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	①	③	③	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	②	④	②	①	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	③	③	①	④	①	④	②